

Рекомендации для выполнения упражнения «Сравнение множеств по нечеткости»

В этом упражнении для заданных нечетких множеств $X = \sum_{i=1}^n \mu_X(u_i)/u_i$ и $Y = \sum_{i=1}^n \mu_Y(u_i)/u_i$,

построенных на универсальном множестве $U = \{u_1, \dots, u_8\}$, требуется рассчитать ряд характеристик для сравнения этих множеств по нечеткости. Исходные множества представлены в таблице, в которой указаны степени принадлежности элементов универсального множества к множествам X и Y . Данная задача решается в два этапа.

Этап №1 – «Предварительные расчеты»

Предварительные расчеты заносятся в таблицу результатов. Для заполнения таблицы щелкните мышкой по нужной ячейке и введите значение, например: 0,3 или 0,09. В таблице надо заполнить следующие строки.

1. X_0 – ближайшее четкое множество к множеству X
2. Y_0 – ближайшее четкое множество к множеству Y
3. Линейное расстояние между элементами множеств X и Y (по модулю)
4. Евклидово расстояние между элементами множеств X и Y (квадрат разности)
5. Линейное расстояние между элементами множеств X и X_0 (по модулю)
6. Линейное расстояние между элементами множеств Y и Y_0 (по модулю)

Этап №2 – «Характеристики множеств»

Для заполнения формы щелкните мышкой по нужной ячейке и введите следующие значение.

1. $d^L(X, Y)$ – расстояние между множествами X и Y в линейной метрике, см. формулу 2.1
2. $d^E(X, Y)$ – расстояние между множествами X и Y в евклидовой метрике, см. формулу 2.2
3. $D^L(X)$ – мера нечеткости множества X в линейной метрике, см. формулу 2.3
4. $D^L(Y)$ – мера нечеткости множества Y в линейной метрике, см. формулу 2.3
5. $I^L(X)$ – индекс нечеткости множества X в линейной метрике, см. формулу 2.5
6. $I^L(Y)$ – индекс нечеткости множества Y в линейной метрике, см. формулу 2.5

Если полученное значение имеет более двух знаков после запятой, то необходимо округлить его с точностью до второго знака после запятой. Например, если полученное значение 1,2501, то вводим 1,25; если полученное значение 1,2589, то вводим 1,26; если полученное значение 1,255, то вводим 1,26.

Пример

Исходные множества								
	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7	u_8
X	0,8	0,6	0,1	0,9	0,2	0,9	0,3	0,1
Y	0,6	0,2	0,2	0,7	0,7	0,6	0,8	0,5

Таблица результатов

X_0	1	1	0	1	0	1	0	0
Y_0	1	0	0	1	1	1	1	0
Линейное расстояние между элементами X и Y	0,2	0,4	0,1	0,2	0,5	0,3	0,5	0,4
Евклидово расстояние между элементами X и Y	0,04	0,16	0,01	0,04	0,25	0,09	0,25	0,16
Линейное расстояние между элементами X и X_0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1
Линейное расстояние между элементами Y и Y_0	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,5

Характеристики множеств

$d^L(X, Y) =$	2,6
$d^E(X, Y) =$	1
$D^L(X) =$	1,5
$D^L(Y) =$	2,5
$I^L(X) =$	0,19
$I^L(Y) =$	0,31

Вывод: Множество Y является более нечетким по сравнению с множеством X .